

0. Implementirati osnovni algoritam Linearne regresije, sa predhodnom normalizacijom atributa, i optimizacijom greške gradijentnim spustom (ili koristiti kod sa vežbi). Kod organizovati kroz *learn()* i *predict()* funkcije ili metode klase.
1. Dodati funkcionalnost: Radi sprečavanja pretreniranja, **regularizovati parametre regresije**, dodavanjem penala u funkciju greške koja se optimizuje, i izračunavanje gradijenta te nove funkcije cilja (greška + penal). Penal regularizacije, koji se dodaje na funkciju kvadratne greške, je:

$$\lambda \sum_{i=1}^N (w_i^2)$$

(paziti da suma kreće od 1, tj. da se ne penalizuje slobodni član w_0)

(λ predstavlja parametar regularizacije koje korisnik može podešavati)

2. Dodati funkcionalnost: **treniranje modela online učenjem**, tj. korišćenjem stohastičkog gradijenta, koji se računa samo na osnovu jedne (nasumične) instance.

Domaći sprovesti na priloženim podacima **BOSTON.CSV** (poslednji atribut je izlazni), ali implementacija mora da može raditi i nad bilo kojim drugim podacima.

3. (BONUS) Dodati funkcionalnost: **automatsko određivanje parametra α** (korak učenja – learning step) za kontrolisanje brzine gradijentnog spusta.